République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Rapport de Projet

Présenté à

Tek-Up University

En vue de la validation de la matière Projet

Spécialité :

Data Science and AI

Conception et réalisation d'une plateforme SaaS de gestion automatisée des réseaux sociaux assistée par l'intelligence artificielle

Réalisé par :

Chahd Amami
Ranim Zghibi
Zied Baccouche

Encadrante académique :

Ines Agrebi

Année universitaire : 2026-2027

Dédicaces

C'est avec une profonde gratitude et des mots sincères que nous dédions ce modeste travail.

À nos chers parents. Votre soutien indéfectible et votre amour inconditionnel ont été une source inestimable de force et d'inspiration. Que ce travail soit le témoignage de notre profonde reconnaissance.

À nos amis. Pour tous les instants inoubliables que nous avons partagés, nous vous remercions du fond du cœur.

Remerciements

Nous remercions Dieu le tout-puissant de nous avoir donné la santé et la volonté de mener ce projet à terme.

Nous exprimons notre sincère gratitude à notre encadrant académique, Ines Agrebi, pour ses conseils, sa disponibilité et le temps consacré à l'orientation de ce travail et à la structure de ce rapport.

Nous remercions enfin les enseignants de notre établissement pour la formation reçue, ainsi que les membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail.

Table des matières

Dédicaces **ii**

Remerciements **iii**

Liste des abréviations **1**

Introduction générale **2**

1 Contexte et cadre du projet **3**

1.1 Introduction . . . 3

1.1.1 Présentation de TEK-UP University . . . 3

1.1.2 Organisation de l'établissement . . . 4

1.2 Présentation du projet . . . 4

1.2.1 Contexte . . . 4

1.2.2 Étude de l'existant . . . 5

1.2.3 Problématique . . . 7

1.2.4 Solution proposée . . . 7

1.2.5 Faisabilité et modèle économique . . . 10

1.3 Méthodologie de gestion de projet : Scrum . . . 11

1.3.1 Les rôles Scrum . . . 11

1.3.2 Les événements Scrum . . . 11

1.3.3 Les artefacts de Scrum . . . 12

1.3.4 Adaptation de Scrum à notre projet . . . 12

1.4 Présentation du langage de modélisation . . . 13

1.5 Conclusion . . . 13

2 Pilotage agile et planification **14**

2.1 Introduction . . . 14

2.2 Spécification des besoins . . . 14

2.2.1 Identification des acteurs . . . 14

2.2.2 Rôles et permissions 15
2.2.3 Spécification des besoins fonctionnels 16
2.2.4 Spécification des besoins non fonctionnels 18
2.3 Diagramme de cas d'utilisation global 20
2.4 Diagramme de classes 21
2.4.1 Cycle de vie d'une publication 21
2.5 Répartition des tâches 24
2.5.1 Backlog de produit 24
2.5.2 Planification des sprints et des releases 30
2.6 Architecture de l'application 33
2.6.1 Architecture physique 33
2.6.2 Architecture logique 34
2.7 Choix techniques et environnement de travail 36
2.7.1 Outils de développement 36
2.7.2 Pile applicative 36
2.7.3 Choix des modèles d'IA 38
2.7.4 Paiement 39
2.8 Conclusion 39

Table des figures

1.1 Organisation de TEK-UP University 4
1.2 Processus Scrum adapté au projet 12

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global 22
2.2 Diagramme de classes (extrait des entités principales) 23
2.3 Diagramme d'états-transitions d'une publication 24
2.4 Feuille de route : six sprints de deux semaines et validation Meta en parallèle 32
2.5 Architecture physique : trois couches et trois familles de services externes . 33

Liste des tableaux

1.1 Audience des réseaux sociaux en Tunisie (fin 2025, DataReportal [**?**]) . . . 5
1.2 Comparaison des solutions existantes (prix relevés le 4 octobre 2026) . . . 6
1.3 Problèmes constatés et réponses de la plateforme . . . 7
1.4 Segments de clientèle visés . . . 9
1.5 Périmètre par version . . . 10
1.6 Forfaits proposés (prix mensuels hors taxes) . . . 10

2.1 Acteurs du système . . . 15
2.2 Matrice des permissions . . . 16
2.3 Besoins fonctionnels par module . . . 16
2.4 Besoins non fonctionnels et seuils mesurables . . . 19
2.5 Product backlog global du MVP . . . 25
2.6 Planification des sprints et des releases . . . 31
2.7 Jalons de la validation Meta . . . 32
2.8 Intégration des réseaux sociaux . . . 34
2.9 Outils de développement et de gestion de projet . . . 36
2.10 Pile technique retenue . . . 37
2.11 Modèles de texte proposés et tarifs (prix par million de jetons) . . . 39

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
BF / BNF	Besoin fonctionnel / Besoin non fonctionnel
DoD	Definition of Done (définition de « terminé »)
IA	Intelligence artificielle
INPDP	Instance Nationale de Protection des Données Personnelles
LLM	Large Language Model (grand modèle de langage)
MVP	Minimum Viable Product (produit minimum viable)
OAuth	Open Authorization
PWA	Progressive Web App (application web installable)
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RGPD	Règlement général sur la protection des données
RLS	Row Level Security (sécurité au niveau des lignes)
SaaS	Software as a Service
TND	Dinar tunisien
TPE / PME	Très petite entreprise / Petite et moyenne entreprise
UML	Unified Modeling Language
j-h	Jour-homme (unité de charge de travail)

Introduction générale

Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le premier canal par lequel une petite entreprise se fait connaître de ses clients. En Tunisie, plus de sept millions et demi d'identités actives y sont recensées, et Facebook y touche presque autant de personnes que la population connectée tout entière. Pourtant, la majorité des très petites entreprises, des commerces, des cabinets et des artisans publient par à-coups, sans ligne éditoriale, et ignorent ce qui fonctionne réellement. Elles n'ont ni community manager, ni budget d'agence, ni le temps d'apprendre cinq outils différents.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études : la conception et la réalisation d'un **SaaS web qui joue le rôle d'un community manager assisté par l'intelligence artificielle**. La plateforme construit la stratégie éditoriale de l'entreprise, crée les textes et les visuels, planifie et publie automatiquement les contenus, puis mesure leurs résultats pour améliorer le mois suivant, le tout dans un seul outil et pour un seul abonnement, payable en dinars.

Ce travail est réalisé selon la méthodologie agile **Scrum**. Ce choix s'impose naturellement : le projet comporte deux incertitudes majeures (la validation par les plateformes sociales et la qualité des contenus générés) qu'un développement itératif permet de traiter tôt, avec des livraisons régulières évaluées par des utilisateurs réels.

Le présent rapport est organisé de la manière suivante :

— Le **premier chapitre**, « Contexte et cadre du projet », présente l'organisme d'accueil, l'étude de l'existant, la problématique, la solution proposée, la méthodologie Scrum et le langage de modélisation retenu.

— Le **deuxième chapitre**, « Pilotage agile et planification », détaille les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, le diagramme de cas d'utilisation global, le diagramme de classes, le product backlog, la planification des sprints et des releases, l'architecture et les choix techniques.

— Le **troisième chapitre**, « Release 1 », décrit la réalisation des trois premiers sprints : socle, marque et connexions, stratégie et contenus.

— Le **quatrième chapitre**, « Release 2 », couvre les trois derniers sprints : planification et publication, mesure et abonnement, recette et lancement.

Chapitre 1

Contexte et cadre du projet

Plan

1.1 Introduction 3
?? Présentation de l'organisme d'accueil ..... ??
1.2 Présentation du projet 4
1.3 Méthodologie de gestion de projet : Scrum 11
1.4 Présentation du langage de modélisation 13
1.5 Conclusion 13

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente l'environnement dans lequel s'inscrit notre projet. Nous commençons par l'organisme qui nous accueille, puis nous exposons le contexte du projet : le marché de lancement, les solutions existantes et leurs limites, la problématique qui en découle et la solution que nous proposons. Nous terminons par la méthodologie de gestion de projet adoptée, Scrum, et par le langage de modélisation utilisé tout au long du rapport, UML.

1.1.1 Présentation de TEK-UP University

TEK-UP University est un établissement privé d'enseignement supérieur situé à Ariana, en Tunisie, agréé en septembre 2014. Il est spécialisé dans la formation d'ingénieurs dans les domaines de l'informatique et des télécommunications.

L'établissement propose plusieurs spécialités, notamment la Data Science et l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le développement logiciel. Il privilégie une formation pratique permettant aux étudiants de développer leurs compétences techniques à travers des projets académiques et professionnels.

1.1.2 Organisation de l'établissement

L'organisation de TEK-UP comprend des fonctions administratives et pédagogiques assurant la gestion des formations, l'encadrement des étudiants et le suivi des activités académiques.

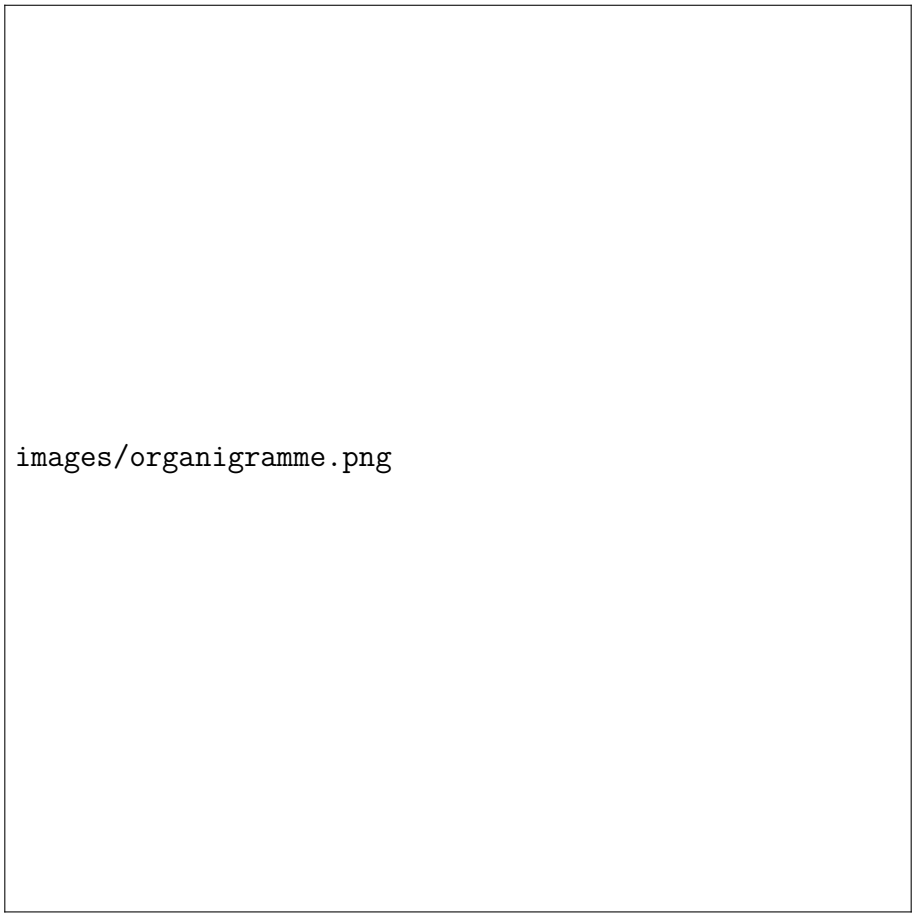


FIGURE 1.1 : Organisation de TEK-UP University

1.2 Présentation du projet

Pour mener ce projet à bien, nous avons d'abord décrit le contexte et le marché visé, puis analysé les solutions existantes et leurs limites, afin de produire une solution qui réponde au mieux aux besoins de la cible.

1.2.1 Contexte

Une petite entreprise sait qu'elle doit publier régulièrement sur les réseaux sociaux, mais elle n'a ni community manager, ni budget d'agence, ni le temps d'apprendre cinq outils différents. Elle publie par à-coups, sans ligne éditoriale, et ne sait pas ce qui fonctionne.

Les outils de planification existants supposent que le contenu existe déjà ; les générateurs de texte par IA produisent des contenus génériques qui ne ressemblent pas à l'entreprise.

Le marché de lancement est la **Tunisie**, puis le Maghreb et les marchés francophones. Selon DataReportal [**?**], le pays compte 10,4 millions d'internautes (84,3 % de la population) et 7,83 millions d'identités actives sur les réseaux sociaux, soit 63,3 % de la population, en hausse de 9,5 % sur un an (données d'octobre 2025). Le tableau 1.1 donne l'audience par réseau, qui sert à fixer l'ordre des intégrations.

Table 1.1 : Audience des réseaux sociaux en Tunisie (fin 2025, DataReportal [**?**])

Réseau	**Audience**	**Remarque**
Facebook (Pages)	7,80 M	Plus grande audience avec YouTube
YouTube	7,83 M	Intégration prévue en V2
TikTok	6,00 M	Utilisateurs de 18 ans et plus
Instagram	4,05 M	Comptes professionnels uniquement par API
LinkedIn	2,70 M	Membres inscrits, non utilisateurs actifs
X	0,36 M	Audience locale faible

Ces chiffres sont des portées publicitaires déclarées par chaque plateforme ; ils ne sont pas comparables terme à terme.

L'interface de la plateforme est prévue en français, en arabe (affichage de droite à gauche) et en anglais, et le contenu généré couvre aussi le dialecte tunisien.

1.2.2 Étude de l'existant

La recherche des solutions existantes permet d'identifier leurs avantages et leurs inconvénients, et de définir les exigences que nous pouvons intégrer à notre application. Les outils du marché planifient bien, mais ils laissent la stratégie et la création à l'utilisateur, et aucun n'est conçu pour une petite entreprise tunisienne : langue, calendrier local, prix et moyen de paiement.

Analyse des solutions du marché

Le tableau 1.2 compare trois outils représentatifs.

TABLE 1.2 : Comparaison des solutions existantes (prix relevés le 4 octobre 2026)

Solution	Type	Prix d'entrée	Point fort	Ce qui manque à la cible
Buffer [?]	Planificateur	Gratuit, puis 5 $ par canal et par mois	Simplicité, assistant IA inclus	Aucune stratégie ni calendrier généré ; le prix grimpe avec le nombre de canaux
Metricool [?]	Planification et statistiques	Gratuit pour 1 marque, puis à partir de 20 $ par mois pour 5 marques	Statistiques détaillées, boîte de réception	La création reste à la charge de l'utilisateur ; supplément de 10 $ par mois et par compte X
Hootsuite	Suite pour équipes marketing	À partir de 99 $ par utilisateur et par mois (d'après le comparatif publié par Buffer)	Écoute sociale, circuits de validation	Prix et complexité hors de portée d'une très petite entreprise

Deux autres familles d'outils existent : les outils de design avec planificateur intégré (Canva) et les générateurs de publications par IA (Predis.ai, Ocoya). Leurs tarifs n'ont pas été relevés dans cette étude.

Le concurrent réel n'est d'ailleurs souvent pas un logiciel : la cible confie ses réseaux à un freelance ou à une agence, ou ne fait rien. Les tarifs locaux de ces prestations restent à relever par des entretiens avec la cible.

Limites communes des outils existants

— **Stratégie absente.** L'outil attend que l'utilisateur sache quoi publier, pour qui et à quel rythme.

— **IA sans connaissance de l'entreprise.** Les assistants rédigent à partir d'une consigne courte ; le résultat est correct mais interchangeable.

— **Pas de contexte local.** Ni dialecte tunisien, ni calendrier des temps forts locaux (Ramadan, Aïd, soldes, rentrée).

— **Prix et paiement.** Abonnements en dollars ou en euros, payables par carte internationale.

— **Statistiques sans conclusion.** Des courbes, mais pas de réponse à la question « Que dois-je changer le mois prochain ? ».

1.2.3 Problématique

Le tableau 1.3 résume les problèmes constatés chez la cible, leurs conséquences et la réponse que la plateforme y apporte.

TABLE 1.3 : Problèmes constatés et réponses de la plateforme

Problème constaté	**Conséquence pour l'entreprise**	**Réponse de la plateforme**
Pas de stratégie éditoriale	Publications irrégulières, sans objectif	Stratégie générée à partir du profil de l'entreprise, révisée chaque mois
Création de contenu lente et coûteuse	4 à 8 h par semaine, ou abandon	Textes, visuels et déclinaisons par réseau produits en quelques minutes
Contenu IA générique	Posts interchangeables, faible engagement	ADN de marque et base de connaissances de l'entreprise injectés dans chaque génération
Outils dispersés (design, planification, statistiques)	Coût cumulé, perte de temps	Un seul outil, un seul abonnement
Statistiques illisibles	Aucune décision prise à partir des chiffres	Rapports en langage clair avec recommandations concrètes

Face à ces constats, plusieurs questions se posent :

— Comment permettre à un non-spécialiste d'obtenir une stratégie et un calendrier éditorial sans savoir ce qu'est un pilier de contenu ?

— Comment produire des contenus *reconnaissables*, qui ressemblent à l'entreprise et ne citent que des informations exactes (prix, horaires), alors que les modèles de langage ont tendance à inventer ?

— Comment publier de façon fiable, à l'heure prévue et sans doublon, sur des plateformes dont les règles, les quotas et les délais de validation échappent à notre contrôle ?

— Comment cloisonner strictement les données de chaque client et protéger les jetons d'accès à leurs comptes sociaux ?

— Comment offrir un abonnement récurrent en dinars alors que les solutions de paiement internationales ne sont pas accessibles aux entreprises tunisiennes ?

1.2.4 Solution proposée

Nous proposons une plateforme web (SaaS) qui joue le rôle d'un **community manager assisté par l'IA** : elle construit la stratégie éditoriale, crée les contenus, les planifie, les

publie et mesure leurs résultats dans un seul outil. Elle se place entre le planificateur et l'agence : elle prend en charge ce que fait l'agence (stratégie, création, compte rendu) au prix d'un logiciel.

Une boucle fermée

La plateforme fonctionne en boucle : *comprendre l'entreprise, planifier, créer, publier, mesurer, puis apprendre des résultats* pour améliorer le mois suivant. Chaque étape alimente la suivante : les statistiques modifient la stratégie, et la stratégie guide la génération. C'est ce qui la distingue d'un simple planificateur.

Les trois différenciateurs

Trois fonctions portent la différence dès la première version, car elles répondent au principal reproche fait aux contenus générés par IA : être génériques.

— **ADN de marque.** À l'onboarding, le système lit le site web, les dernières publications et les réponses à un questionnaire, puis rédige une fiche (ton, vocabulaire, tournures à éviter, usage des émojis, exemples de référence) injectée dans chaque génération. Chaque correction de l'utilisateur l'enrichit.

— **Base de connaissances de l'entreprise.** Menus, catalogues, tarifs, horaires et questions fréquentes sont découpés, indexés et retrouvés par recherche sémantique au moment d'écrire : une publication sur le plat du jour cite le vrai plat et le vrai prix. Toute information chiffrée absente de la base est signalée avant validation.

— **Calendrier des temps forts locaux.** Ramadan, Aïd, rentrée, soldes, fêtes nationales et événements propres à chaque secteur alimentent le calendrier éditorial.

Objectifs mesurables

1. Obtenir son premier calendrier éditorial d'un mois en moins de 15 minutes après l'inscription.
2. Ramener le temps hebdomadaire consacré aux réseaux sociaux à moins d'une heure, validation comprise.
3. Publier automatiquement, avec au moins 99 % des publications parties dans les 2 minutes qui suivent l'heure prévue.
4. Produire un contenu reconnaissable : au moins 70 % des contenus générés approuvés sans réécriture complète.
5. Fournir un rapport mensuel compréhensible sans connaissance marketing, avec trois actions recommandées.

Cibles

Table 1.4 : Segments de clientèle visés

Segment	Exemples	Besoin principal
Très petites entreprises et commerces	Restaurants, cafés, boutiques, salons, salles de sport	Publier régulièrement sans y penser
Professions libérales et services	Cabinets, architectes, centres de formation, cliniques	Image professionnelle et crédibilité
E-commerce et marques locales	Boutiques en ligne, artisans, marques de mode	Mettre en avant produits et promotions
Freelances et petites agences	Community managers gérant 3 à 20 clients	Gérer plusieurs marques et faire valider par le client

Garde-fous de l'IA

L'automatisation ne doit jamais se faire au détriment de la confiance. Cinq règles encadrent la génération : (i) la validation humaine est la règle par défaut, le mode automatique s'active explicitement marque par marque ; (ii) aucune information n'est inventée, les prix, horaires et adresses viennent de la base de connaissances ou sont signalés comme à vérifier ; (iii) les sujets sensibles (religion, politique, santé, actualité dramatique) exigent toujours une validation ; (iv) chaque contenu conserve la consigne, le modèle et la version de l'ADN de marque utilisés ; (v) le contenu généré par IA est déclaré comme tel quand la plateforme de destination le prévoit.

Périmètre par version

Le MVP couvre la boucle complète sur deux réseaux, Facebook et Instagram ; les autres réseaux et les fonctions avancées arrivent par versions successives.

Table 1.5 : Périmètre par version

Version	Échéance cible	Contenu
MVP	Fin du mois 3	Comptes et espaces de travail, onboarding et ADN de marque, connexion des Pages Facebook et des comptes Instagram professionnels, stratégie éditoriale, génération de textes et de visuels, calendrier, validation, publication automatique, statistiques de base, rapport mensuel, abonnement et quotas
V1.1	Mois 4 et 5	TikTok, LinkedIn, boîte de réception unifiée, notifications WhatsApp, recyclage de contenu, meilleur moment de publication, lien en bio
V2	À partir du mois 6	Veille concurrentielle, vidéo courte, suggestions de sponsorisation, YouTube Shorts, Google Business Profile, rapports en marque blanche, API publique

Restent **hors périmètre** : l'achat et le pilotage de campagnes publicitaires, l'application mobile native (l'interface est une application web responsive installable), le CRM, l'e-mailing et le SMS marketing, les profils et groupes Facebook personnels (les API officielles ne permettent pas d'y publier), les comptes Instagram personnels et toute collecte de données par scraping, contraire aux conditions des plateformes.

1.2.5 Faisabilité et modèle économique

Le revenu vient d'un abonnement mensuel en dinars, décliné en trois forfaits dont les quotas maintiennent le coût de l'IA sous 30 % du prix (tableau 1.6). Ces tarifs sont une proposition de départ, à valider par des entretiens avec la cible.

Table 1.6 : Forfaits proposés (prix mensuels hors taxes)

	Starter	Pro	Agence
Prix mensuel	49 TND	99 TND	349 TND
Marques	1	1	10
Comptes sociaux connectés	2	5	30
Publications générées par mois	30	90	300
Images générées par mois	20	60	200
Membres	1	3	10
Marge mensuelle estimée	37 TND (76 %)	67 TND (68 %)	238 TND (68 %)

Les frais fixes d'infrastructure s'élèvent à environ 110 $ par mois (soit environ 330 TND au taux de 3 TND pour un dollar), de sorte que **neuf abonnés au forfait Starter** suffisent à les couvrir. Ces chiffres n'incluent ni les salaires, ni la TVA, ni le coût d'acquisition des clients. Le risque principal du projet n'est pas technique : c'est le délai de validation par les plateformes sociales, que l'équipe ne maîtrise pas.

1.3 Méthodologie de gestion de projet : Scrum

Notre projet comporte deux incertitudes majeures : la validation de l'application par Meta, dont le délai n'est pas garanti, et la qualité des contenus générés, qui ne peut s'évaluer que sur des cas réels. Il fallait donc une méthode qui produise rapidement des versions utilisables, permette d'ajuster les priorités au vu des retours et rende visible l'avancement. Nous avons retenu la méthode agile **Scrum** [**?**], dans laquelle le produit avance par *sprints*, des cycles courts et itératifs qui livrent chacun un incrément fonctionnel. À la fin de chaque sprint, un produit opérationnel est présenté et évalué.

1.3.1 Les rôles Scrum

Une équipe Scrum comprend trois rôles principaux.

— **Product Owner (PO)** : Tek-Up :il est le lien entre les parties prenantes et l'équipe. Il est responsable de la valeur du produit : il maintient et priorise le product backlog et recueille les retours des utilisateurs.

— **Scrum Master** : Mme Ines Agrebi :elle veille à la bonne application de Scrum. Coach de l'équipe, elle lève les obstacles et favorise un environnement de travail collaboratif.

— **Équipe de développement** : Chahd Amami+Ranim Zghibi+Zied Baccouche :elle conçoivent, développent, testent et livrent l'incrément à chaque sprint. Dans notre projet,ils comptent trois développeurs aux responsabilités complémentaires : IA et contenu, intégrations des réseaux sociaux, et produit (interface, calendrier, abonnement).

1.3.2 Les événements Scrum

— **Sprint** : itération de durée fixe (au plus un mois) au terme de laquelle l'équipe livre un incrément. Dans notre projet, chaque sprint dure **deux semaines**.

— **Sprint Planning** : en début de sprint, l'équipe choisit les éléments du product backlog qu'elle peut réaliser, fixe l'objectif du sprint et planifie le travail correspondant.

— **Daily Scrum** : réunion quotidienne de 15 minutes pour se synchroniser, partager les avancées et signaler les blocages.

— **Sprint Review** : en fin de sprint, l'équipe présente l'incrément aux parties prenantes, recueille leurs retours et ajuste le product backlog.

— **Sprint Retrospective** : l'équipe analyse son propre fonctionnement (personnes, relations, processus, outils) et décide des améliorations à appliquer au sprint suivant.

1.3.3 Les artefacts de Scrum

Les artefacts rendent visible le travail et la valeur produite, et offrent des occasions régulières d'inspection et d'adaptation.

— **Product Backlog** : liste ordonnée de tout ce qui est nécessaire pour faire évoluer le produit. Le Product Owner en est responsable ; il est dynamique et évolue avec la compréhension du besoin.

— **Sprint Backlog** : sélection d'éléments du product backlog retenue pour le sprint, accompagnée de l'objectif du sprint et d'un plan détaillé pour les réaliser. L'équipe peut l'ajuster pendant le sprint pour atteindre l'objectif.

— **Incrément** : l'ensemble des éléments terminés pendant le sprint et lors des sprints précédents. Il doit être utilisable et conforme à la définition de « terminé » (*Definition of Done*).

Le processus complet est résumé par la figure 1.2.

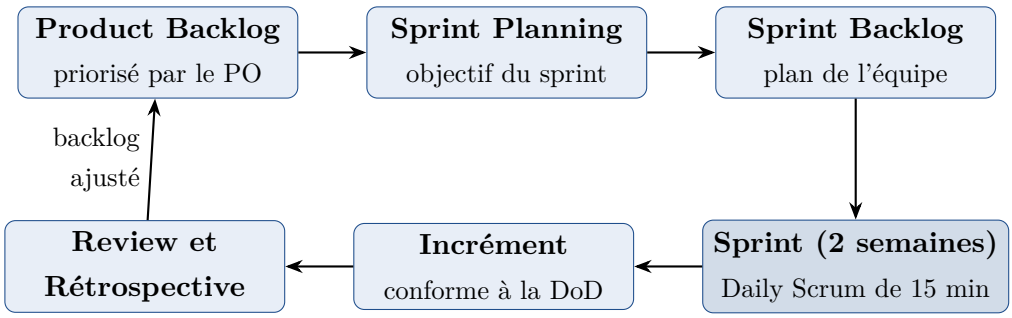


FIGURE 1.2 : Processus Scrum adapté au projet

1.3.4 Adaptation de Scrum à notre projet

Le MVP est livré en **six sprints de deux semaines**, soit 12 semaines, regroupés en **deux releases** de trois sprints (chapitre 2). L'effort est exprimé en jours-homme (j-h), pour une charge totale de 180 j-h (3 développeurs, 12 semaines de 5 jours). La validation par Meta avance en parallèle dès la première semaine pour ne pas bloquer le lancement.

Nous retenons la **définition de « terminé »** suivante : un élément est terminé lorsque

son code a été relu et fusionné, que les tests automatisés associés passent, que les politiques de cloisonnement des données (RLS) sont couvertes par un test lorsque des tables sont concernées, que la fonction est déployée en préproduction et que ses critères d'acceptation ont été validés en revue de sprint.

1.4 Présentation du langage de modélisation

Pour concevoir la plateforme, nous utilisons **UML** (*Unified Modeling Language*) [**?**], langage de modélisation graphique normalisé par l'OMG. Il permet de représenter la structure et le comportement d'un système logiciel de façon visuelle et indépendante du langage de programmation, et facilite la communication entre les membres de l'équipe et avec les parties prenantes.

UML 2 propose quatorze diagrammes, répartis en deux grandes familles :

— les **diagrammes structurels**, qui décrivent l'aspect statique du système : diagramme de classes, d'objets, de composants, de déploiement, de paquetages, de structure composite et de profils ;

— les **diagrammes comportementaux**, qui décrivent son aspect dynamique : diagramme de cas d'utilisation, d'activités, d'états-transitions, et les quatre diagrammes d'interaction (séquence, communication, vue d'ensemble des interactions et temps).

Dans ce rapport, nous utilisons principalement le diagramme de **cas d'utilisation** pour les besoins, le diagramme de **classes** pour les données, le diagramme d'**états-transitions** pour le cycle de vie d'une publication, et le diagramme de **séquence** pour détailler les scénarios les plus importants dans les chapitres de réalisation.

1.5 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le contexte du projet, analysé les solutions existantes et leurs limites, formulé la problématique et exposé la solution proposée ainsi que son modèle économique. Nous avons également justifié le choix de Scrum comme méthodologie de travail et présenté UML comme langage de modélisation. Dans le chapitre suivant, nous procédons à la spécification des besoins et à la planification du projet.

Chapitre 2

Pilotage agile et planification

Plan

2.1 Introduction . . . 14
2.2 Spécification des besoins . . . 14
2.3 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 20
2.4 Diagramme de classes . . . 21
2.5 Répartition des tâches . . . 24
2.6 Architecture de l'application . . . 33
2.7 Choix techniques et environnement de travail . . . 36
2.8 Conclusion . . . 39

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous analysons les aspects fondamentaux du projet. Nous identifions d'abord les acteurs et leurs rôles, puis nous spécifions les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous présentons ensuite le diagramme de cas d'utilisation global et le diagramme de classes, avant de détailler le product backlog et la planification des sprints et des releases. Nous terminons par l'architecture de l'application et les choix techniques.

2.2 Spécification des besoins

2.2.1 Identification des acteurs

Un acteur est une personne, une équipe ou un système qui interagit avec la plateforme. Le tableau 2.1 recense les acteurs, humains et externes.

Table 2.1 : Acteurs du système

Acteur	Type	Rôle dans le système
Visiteur	Humain	Consulte le site vitrine, crée un compte, démarre l'essai
Propriétaire	Humain	Crée l'espace de travail, gère l'abonnement, les marques et l'équipe
Administrateur	Humain	Gère les marques, les comptes sociaux connectés et les membres
Éditeur	Humain	Génère, modifie et planifie les contenus
Validateur	Humain	Approuve ou refuse un contenu, avec ou sans compte (lien de validation)
Lecteur	Humain	Consulte le calendrier et les rapports
Super-administrateur	Humain (équipe éditrice)	Supervise la plateforme, les quotas, les coûts IA et le support
Réseaux sociaux	Système externe	Reçoivent les publications, renvoient les statistiques et les événements
Fournisseurs d'IA	Système externe	Génèrent textes, images et représentations vectorielles
Passerelle de paiement	Système externe	Encaisse les abonnements et notifie les paiements
Service d'envoi	Système externe	Achemine e-mails et notifications

2.2.2 Rôles et permissions

Les droits des rôles humains d'un espace de travail sont résumés dans le tableau 2.2. Ils sont appliqués côté serveur et par les politiques de sécurité de la base de données (section 2.6.2).

Table 2.2 : Matrice des permissions

Action	Propr.	Admin.	Édit.	Valid.	Lect.
Gérer l'abonnement et la facturation	✓	–	–	–	–
Inviter ou retirer des membres	✓	✓	–	–	–
Connecter un compte social	✓	✓	–	–	–
Modifier l'ADN de marque et la stratégie	✓	✓	✓	–	–
Créer et modifier un contenu	✓	✓	✓	–	–
Approuver ou refuser un contenu	✓	✓	–	✓	–
Planifier et publier	✓	✓	après approbation	–	–
Consulter calendrier et rapports	✓	✓	✓	✓	✓
Supprimer une marque ou l'espace de travail	✓	–	–	–	–

2.2.3 Spécification des besoins fonctionnels

La plateforme est découpée en **15 modules**. Chaque exigence du cahier des charges porte une référence (BF) et la version qui la livre : MVP, V1.1 ou V2. Le MVP compte 82 exigences. Le tableau 2.3 présente les modules et leurs exigences principales.

Table 2.3 : Besoins fonctionnels par module

Module	Exigences principales	Réf.	Version
Comptes et authentification	Inscription par e-mail avec vérification, connexion Google, réinitialisation du mot de passe, profil (langue, fuseau horaire), suppression du compte et export des données ; double authentification (TOTP)	BF-01 à 06	MVP, V1.1
Espaces de travail, marques et équipe	Espace créé à l'inscription, plusieurs marques selon le forfait, invitation de membres avec rôle, bascule rapide entre marques ; journal d'activité	BF-10 à 15	MVP, V1.1

Module	Exigences principales	Réf.	Version
Onboarding et ADN de marque	Questionnaire de 10 questions au plus, pré-remplissage depuis le site web, dépôt de documents dans la base de connaissances, fiche ADN de marque modifiable avec historique, charte visuelle, fil d'actualité de l'entreprise	BF-20 à 27	MVP, V1.1
Connexion des réseaux sociaux	OAuth Page Facebook et compte Instagram professionnel, état des connexions, renouvellement des jetons, déconnexion avec suppression immédiate des jetons, guide de conversion Instagram ; TikTok, LinkedIn (V1.1)	BF-30 à 38	MVP, V1.1, V2
Stratégie éditoriale	Stratégie (objectifs, 3 à 5 piliers, ton, fréquence), répartition des formats, calendrier mensuel avec temps forts locaux, régénération partielle, révision mensuelle automatique ; campagnes (V1.1)	BF-40 à 47	MVP, V1.1
Création de contenu	Génération à partir d'une idée ou d'une consigne, déclinaison par réseau, rédaction en français, arabe, anglais et dialecte tunisien (bêta), trois variantes, aperçu fidèle, score de conformité à la marque, hashtags	BF-50 à 59	MVP, V1.1
Studio visuel	Images par IA, modèles aux couleurs de la marque, carrousels de 2 à 10 visuels, recadrage par réseau, photos de l'entreprise, export JPEG	BF-60 à 67	MVP, V1.1, V2
Calendrier et planification	Vues mois, semaine, liste, glisser-déposer, planification dans le fuseau de la marque, créneaux par défaut, approbation d'un mois entier en une action	BF-70 à 77	MVP, V1.1
Validation et collaboration	Cycle de vie d'une publication, demande de validation, approbation ou refus commentés, historique des versions, mode de pilotage manuel, semi-automatique ou automatique ; lien de validation sans compte (V1.1)	BF-80 à 86	MVP, V1.1

Module	Exigences principales	Réf.	Version
Publication automatique	Publication à l'heure prévue (images et carrousels), publication immédiate, trois nouvelles tentatives, respect des quotas des API, journal de publication, rappel de publication manuelle	BF-90 à 98	MVP, V1.1
Analyse des performances	Collecte quotidienne des statistiques, tableau de bord par marque, analyse par pilier, format, jour et heure, rapport mensuel en langage clair avec trois recommandations, envoi par e-mail	BF-100 à 109	MVP, V1.1, V2
Médiathèque	Import par glisser-déposer, classement par dossiers et étiquettes, recherche, quota de stockage selon le forfait	BF-110 à 114	MVP, V1.1
Abonnement, quotas et facturation	Essai gratuit de 14 jours, forfaits à quotas, compteurs avec alerte à 80 % et blocage à 100 %, paiement en dinars, factures, suspension en cas d'impayé	BF-120 à 127	MVP, V1.1, V2
Notifications	Notifications dans l'application et par e-mail (contenu à valider, publication réussie ou échouée, compte déconnecté, quota atteint), préférences par type	BF-130 à 134	MVP, V1.1
Administration de la plateforme	Liste des espaces et forfaits, coût IA par espace et par fonctionnalité, gestion des quotas, supervision des files de tâches, calendrier des temps forts, consignes IA versionnées	BF-140 à 146	MVP, V1.1

2.2.4 Spécification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent la qualité et les contraintes du système. Chacun porte un seuil mesurable, vérifié lors de la recette (tableau 2.4).

Table 2.4 : Besoins non fonctionnels et seuils mesurables

Catégorie	**Exigence**	**Seuil**
Performance	Affichage des pages sur 4G	Plus grand élément visible (LCP) en moins de 2,5 s
	Opérations courantes hors IA	95 % des requêtes en moins de 500 ms
	Génération d'une publication	Premiers mots en moins de 3 s, texte complet en moins de 15 s
	Ponctualité de la publication	99 % des publications parties dans les 2 min suivant l'heure prévue
Fiabilité	Disponibilité	99,5 % par mois, hors maintenance annoncée
	Pas de publication en double	Chaque tâche de publication est idempotente
	Erreur d'une API externe	3 tentatives espacées (1, 5 puis 15 min), puis échec et notification
	Sauvegarde et reprise	Sauvegarde quotidienne ; perte maximale de 24 h, service rétabli en moins de 4 h
Sécurité	Cloisonnement entre clients	Sécurité au niveau des lignes (RLS) sur 100 % des tables métier, vérifiée par tests automatisés
	Jetons des réseaux sociaux	Chiffrés au repos, jamais transmis au navigateur
	Contrôle des entrées et débit	Validation par schéma de toute donnée reçue ; limitation de débit par utilisateur et par IP
	Vulnérabilités	Aucune faille critique ou élevée de l'OWASP Top 10 à l'audit de recette
Données et conformité	Droit tunisien	Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 ; formalités auprès de l'INPDP avant lancement

Catégorie	Exigence	Seuil
	Droits des personnes	Export et suppression des données d'un compte en moins de 30 jours
	Règles des plateformes	Respect des conditions de Meta, TikTok et LinkedIn
Capacité et coûts	Montée en charge	1 000 espaces de travail, 5 000 comptes sociaux, 100 000 publications par mois
	Maîtrise du coût IA	Alerte si le coût dépasse 30 % du prix de l'abonnement
Ergonomie	Prise en main	Premier calendrier en moins de 15 min (test sur 5 personnes)
	Mobile	Toutes les fonctions utilisables sur 360 px de large ; application installable (PWA)
	Langues	Français, arabe (droite à gauche), anglais
	Accessibilité	Niveau AA du référentiel WCAG 2.1 sur les parcours principaux
Maintenabilité	Qualité du code et tests	TypeScript strict ; 70 % de couverture sur la logique métier ; tests de bout en bout
	Déploiement	Automatisé à chaque fusion, retour arrière en moins de 10 min
	Évolutivité	Un nouveau réseau social s'ajoute en écrivant un connecteur, sans toucher au reste

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Un diagramme de cas d'utilisation donne une vue de haut niveau de ce que fait le système, identifie ses acteurs et les interactions entre eux. La figure 2.1 présente le diagramme global de la plateforme. Les rôles d'un espace de travail sont reliés par des relations de

généralisation conformes à la matrice des permissions : l'administrateur dispose de tous les droits de l'éditeur et du validateur, le propriétaire de tous ceux de l'administrateur, et l'éditeur comme le validateur peuvent consulter le calendrier et les rapports comme le lecteur.

Remarque : tous les cas d'utilisation, à l'exception de l'inscription et de la connexion, incluent l'authentification.

2.4 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise la structure statique du système : ses classes, leurs attributs et leurs relations. La figure 2.2 présente le modèle de données principal, qui correspond aux tables de la base relationnelle. Chaque ligne métier porte l'identifiant de son espace de travail (`organization_id`) ; les comptes utilisateurs sont gérés par le service d'authentification. Toutes les tables ont un identifiant de type `uuid` et des dates de création et de modification.

La hiérarchie des données suit trois niveaux : l'**espace de travail** (`organizations`), qui porte les membres, l'abonnement, les paiements et les compteurs de consommation ; la **marque** (`brands`), qui regroupe l'ADN de marque versionné, la base de connaissances, les comptes sociaux connectés, les stratégies, la médiathèque et les rapports ; et la **publication** (`posts`), déclinée en une variante par réseau (`post_variants`), à laquelle se rattachent les tâches de publication et les statistiques quotidiennes.

2.4.1 Cycle de vie d'une publication

Rien ne part sans approbation, et un échec est relancé trois fois avant l'alerte. La figure 2.3 montre les sept états d'une publication. En mode automatique, un brouillon conforme passe directement à l'état approuvé. Une erreur de l'API renvoie la publication en file d'attente après 1, 5 puis 15 minutes ; au troisième essai infructueux, elle passe en échec et l'équipe est prévenue. Le statut ne change que par une action serveur qui vérifie le rôle de l'utilisateur et l'état de départ.

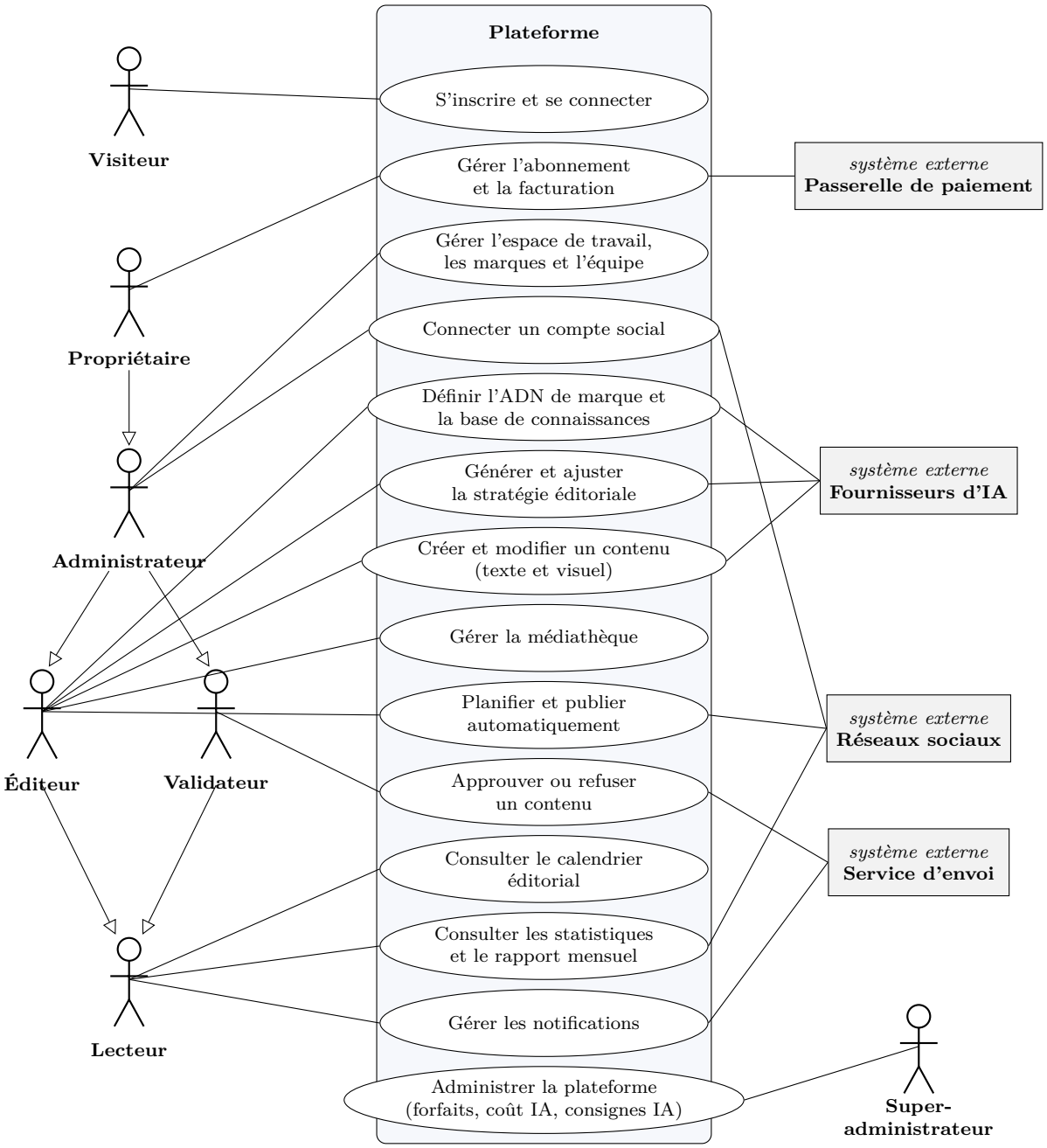


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation global

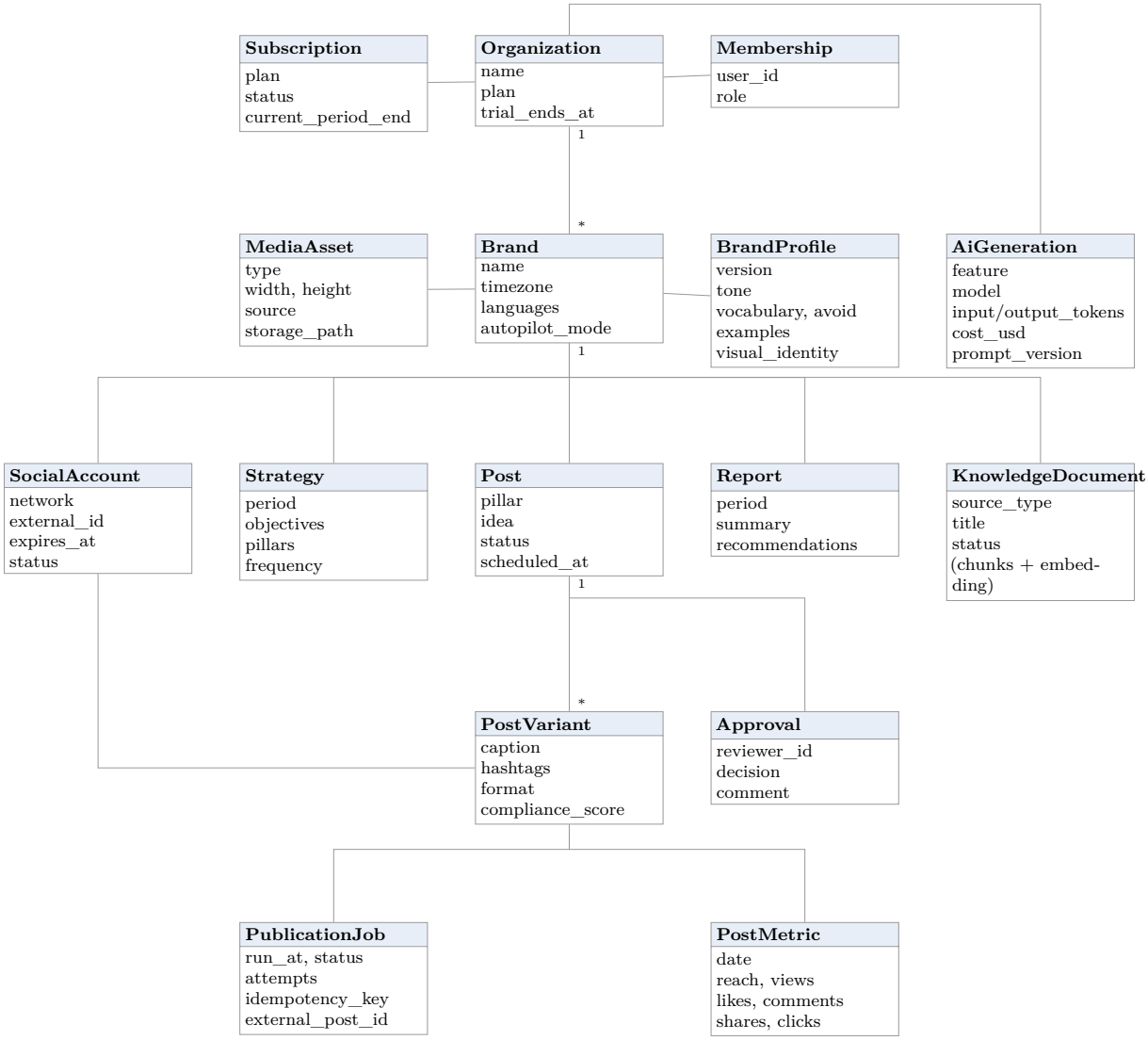


FIGURE 2.2 : Diagramme de classes (extrait des entités principales)

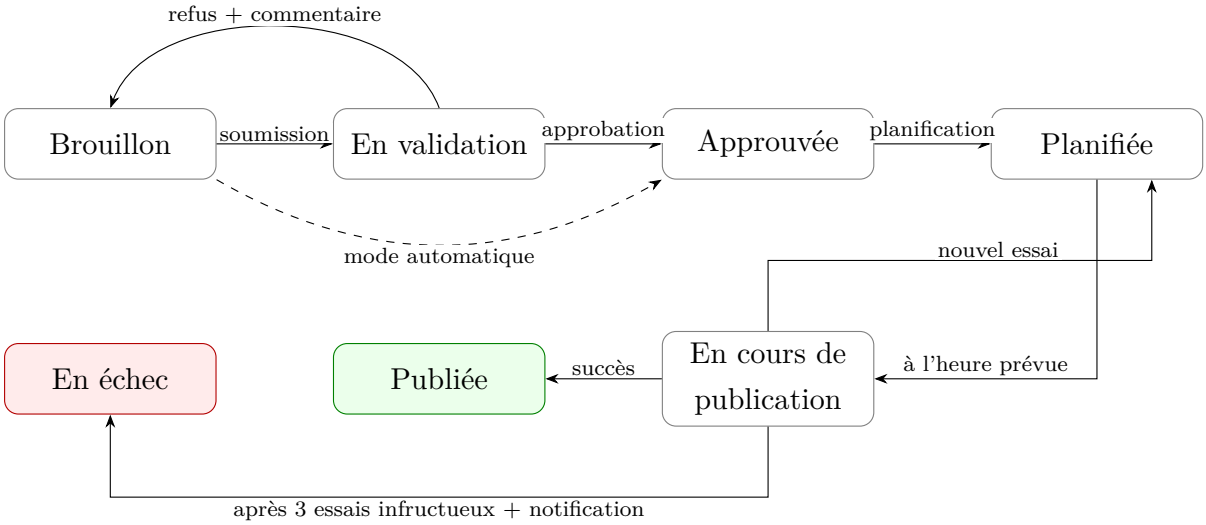


FIGURE 2.3 : Diagramme d'états-transitions d'une publication

2.5 Répartition des tâches

Dans cette section, nous présentons le carnet du produit (product backlog), puis la planification des sprints, que nous regroupons enfin en releases.

2.5.1 Backlog de produit

Le product backlog rassemble toutes les exigences du MVP sous forme de *user stories*. Nous le découpons par sprint, chaque sprint contenant les user stories qui lui sont propres. Le tableau 2.5 est caractérisé par les champs suivants :

— **ID** : identifiant de la user story, de la forme *fonctionnalité.numéro* ;

— **Fonctionnalité** : composant attendu dans le produit ;

— **User story** : scénario qui exprime la valeur ajoutée pour l'utilisateur ;

— **Réf.** : exigence du cahier des charges couverte (BF ou BNF) ;

— **Priorité** : Haute, Moyenne ou Faible ;

— **Est.** : estimation de l'effort en jours-homme (j-h).

Toutes les user stories sont initialement à l'état *À faire*. Les estimations sont réparties de façon à retrouver la charge de 30 j-h par lot annoncée dans le cahier des charges ; elles seront réajustées en début de chaque sprint lors du Sprint Planning.

Table 2.5 : Product backlog global du MVP

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
Sprint 1 : Socle (semaines 1 et 2)					
1.1	Authentification	En tant que visiteur, je veux créer un compte par e-mail et mot de passe avec vérification de mon adresse.	BF-01	Haute	3
1.2	Authentification	En tant que visiteur, je veux me connecter avec mon compte Google.	BF-02	Moyenne	2
1.3	Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe par un lien à durée limitée.	BF-03	Haute	1
2.1	Profil	En tant qu'utilisateur, je veux définir mon nom, la langue de l'interface et mon fuseau horaire.	BF-05	Moyenne	2
3.1	Espace de travail	En tant que nouvel utilisateur, je veux qu'un espace de travail soit créé automatiquement à l'inscription.	BF-10	Haute	2
3.2	Marques	En tant que propriétaire, je veux gérer plusieurs marques dans la limite de mon forfait.	BF-11	Haute	3
3.3	Équipe	En tant que propriétaire, je veux inviter des membres par e-mail en leur attribuant un rôle.	BF-12	Haute	3
3.4	Équipe	En tant qu'administrateur, je veux changer le rôle d'un membre ou le retirer.	BF-13	Moyenne	2
3.5	Navigation	En tant qu'utilisateur, je veux basculer rapidement entre mes marques et mes espaces de travail.	BF-14	Moyenne	2
4.1	Socle technique	En tant qu'équipe, nous voulons un schéma de base avec RLS et des tests de cloisonnement sur chaque table.	BNF-20	Haute	5
4.2	Socle technique	En tant qu'équipe, nous voulons une intégration continue et trois environnements séparés.	BNF-60 à 63	Haute	3
4.3	Langues	En tant qu'utilisateur, je veux une interface en français, en arabe (droite à gauche) et en anglais.	BNF-52	Moyenne	2
				Total du sprint	**30**
Sprint 2 : Marque et connexions (semaines 3 et 4)					

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
5.1	Onboarding	En tant que propriétaire, je veux répondre à un questionnaire guidé de 10 questions au plus pour présenter mon entreprise.	BF-20	Haute	3
5.2	Onboarding	En tant que propriétaire, je veux que mon profil soit pré-rempli à partir de mon site web et de mes dernières publications.	BF-21	Moyenne	4
5.3	Base de connaissances	En tant qu'éditeur, je veux déposer menus, catalogues et tarifs pour qu'ils soient indexés et retrouvés par recherche sémantique.	BF-22	Haute	5
5.4	ADN de marque	En tant qu'éditeur, je veux obtenir une fiche ADN de marque (ton, vocabulaire, mots à éviter, exemples).	BF-23	Haute	4
5.5	ADN de marque	En tant qu'éditeur, je veux saisir ma charte visuelle (logo, couleurs, polices).	BF-24	Moyenne	2
5.6	ADN de marque	En tant qu'éditeur, je veux modifier chaque élément de la fiche avec un historique des versions.	BF-25	Moyenne	2
5.7	Actualité	En tant qu'éditeur, je veux signaler un événement (nouveau produit, promotion, fermeture) qui sera intégré aux contenus à venir.	BF-26	Moyenne	2
6.1	Connexion réseaux	En tant qu'administrateur, je veux connecter une Page Facebook par OAuth.	BF-30	Haute	3
6.2	Connexion réseaux	En tant qu'administrateur, je veux connecter un compte Instagram professionnel.	BF-31	Haute	2
6.3	Connexion réseaux	En tant qu'administrateur, je veux voir l'état de chaque connexion, renouveler les jetons et déconnecter un compte avec suppression immédiate des jetons.	BF-35 à 37	Haute	2
6.4	Publication	En tant qu'éditeur, je veux publier immédiatement une image sur un compte de test (vidéo de démonstration pour Meta).	BF-93	Haute	1
				Total du sprint	**30**
Sprint 3 : Stratégie et contenus (semaines 5 et 6)					

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
7.1	Stratégie	En tant qu'éditeur, je veux générer une stratégie (objectifs, 3 à 5 piliers, ton, fréquence et formats par réseau).	BF-40, 41	Haute	4
7.2	Calendrier éditorial	En tant qu'éditeur, je veux un calendrier mensuel d'idées datées, rattachées à un pilier et tenant compte des temps forts locaux.	BF-42, 43	Haute	4
7.3	Stratégie	En tant qu'éditeur, je veux modifier la stratégie et régénérer une partie du calendrier.	BF-44	Moyenne	2
8.1	Génération	En tant qu'éditeur, je veux générer une publication à partir d'une idée du calendrier ou d'une consigne libre.	BF-50	Haute	3
8.2	Génération	En tant qu'éditeur, je veux une déclinaison automatique par réseau (longueur, ton, hashtags, appel à l'action).	BF-51	Haute	2
8.3	Langues	En tant qu'éditeur, je veux des contenus en français, en arabe et en anglais.	BF-52	Haute	2
8.4	Langues	En tant qu'éditeur, je veux des contenus en dialecte tunisien (bêta), après un banc d'essai en semaine 2.	BF-53	Moyenne	2
8.5	Génération	En tant qu'éditeur, je veux trois variantes et pouvoir régénérer avec une consigne (« plus court »).	BF-54	Moyenne	2
8.6	Conformité	En tant qu'éditeur, je veux un score de conformité à la marque et des alertes (mot à éviter, information absente de la base).	BF-56	Haute	3
8.7	Hashtags	En tant qu'éditeur, je veux des suggestions de hashtags adaptées au réseau et au secteur.	BF-57	Faible	1
9.1	Studio visuel	En tant qu'éditeur, je veux des images générées par IA et des modèles de visuels aux couleurs de ma marque.	BF-60, 61	Haute	3
9.2	Studio visuel	En tant qu'éditeur, je veux des carrousels recadrés aux formats de chaque réseau et exportés en JPEG.	BF-62, 63, 65	Moyenne	2
				Total du sprint	**30**
Sprint 4 : Planification et publication (semaines 7 et 8)					

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
10.1	Calendrier	En tant qu'utilisateur, je veux consulter le calendrier en vues mois, semaine et liste, filtrables par marque, réseau, statut et pilier.	BF-70	Haute	3
10.2	Calendrier	En tant qu'éditeur, je veux déplacer une publication par glisser-déposer.	BF-71	Moyenne	2
10.3	Planification	En tant qu'éditeur, je veux planifier à une date et une heure dans le fuseau de la marque, avec des créneaux par défaut.	BF-72, 73	Haute	3
10.4	Édition	En tant qu'éditeur, je veux un éditeur avec aperçu fidèle à chaque réseau.	BF-55	Haute	3
10.5	Studio visuel	En tant qu'éditeur, je veux utiliser les photos de mon entreprise (import, recadrage, logo).	BF-64	Moyenne	2
11.1	Validation	En tant que validateur, je veux approuver ou refuser un contenu avec un commentaire.	BF-80 à 82	Haute	3
11.2	Validation	En tant qu'éditeur, je veux consulter l'historique des versions d'une publication.	BF-83	Faible	1
11.3	Pilotage	En tant que propriétaire, je veux choisir par marque le mode manuel, semi-automatique ou automatique.	BF-84	Haute	2
11.4	Validation	En tant que validateur, je veux approuver et planifier un mois entier en une seule action.	BF-74	Moyenne	1
12.1	Publication	En tant que système, je veux publier à l'heure prévue par des tâches idempotentes (pg_cron et file d'attente).	BF-90, 91 ; BNF-11	Haute	4
12.2	Publication	En tant qu'éditeur, je veux trois nouvelles tentatives en cas d'échec, puis une notification.	BF-94	Haute	2
12.3	Publication	En tant qu'administrateur, je veux que les quotas des API soient respectés, un journal de publication et un rappel de publication manuelle.	BF-95 à 97	Moyenne	2
13.1	Notifications	En tant qu'utilisateur, je veux des notifications dans l'application et par e-mail, selon mes préférences.	BF-130, 131	Moyenne	2
				Total du sprint	**30**

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
Sprint 5 : Mesure et abonnement (semaines 9 et 10)					
14.1	Statistiques	En tant que système, je veux collecter chaque jour les statistiques par publication et par compte.	BF-100	Haute	3
14.2	Statistiques	En tant que lecteur, je veux un tableau de bord par marque avec comparaison à la période précédente.	BF-101	Haute	3
14.3	Statistiques	En tant que lecteur, je veux une analyse par pilier, format, jour et heure.	BF-102	Moyenne	2
14.4	Rapport	En tant que propriétaire, je veux un rapport mensuel en langage clair avec trois recommandations, envoyé par e-mail.	BF-103, 104	Haute	4
14.5	Stratégie	En tant qu'éditeur, je veux une révision mensuelle de la stratégie proposée à partir des performances.	BF-45	Moyenne	2
15.1	Médiathèque	En tant qu'éditeur, je veux importer, classer et rechercher mes médias dans la limite d'un quota de stockage.	BF-110 à 112	Moyenne	3
16.1	Abonnement	En tant que visiteur, je veux un essai gratuit de 14 jours sans moyen de paiement, puis choisir un forfait.	BF-120, 121	Haute	3
16.2	Quotas	En tant que propriétaire, je veux voir mes compteurs de consommation, être alerté à 80 % et bloqué à 100 %.	BF-122	Haute	2
16.3	Paiement	En tant que propriétaire, je veux payer en dinars via une passerelle locale et télécharger mes factures.	BF-123, 124	Haute	3
16.4	Abonnement	En tant que propriétaire, je veux changer de forfait, être relancé avant échéance, et voir l'espace suspendu en cas d'impayé.	BF-125	Moyenne	2
17.1	Back-office	En tant que super-administrateur, je veux gérer espaces, forfaits, coûts IA, files de tâches, temps forts et consignes IA.	BF-140 à 145	Moyenne	3
				Total du sprint	**30**
Sprint 6 : Recette et lancement (semaines 11 et 12)					

ID	Fonctionnalité	User story	Réf.	Priorité	Est.
18.1	Tests	En tant qu'équipe, nous voulons des tests de bout en bout (inscription, génération, planification, publication).	BNF-61	Haute	6
18.2	Sécurité	En tant qu'équipe, nous voulons un audit de sécurité (OWASP Top 10) et les correctifs associés.	BNF-25	Haute	5
18.3	Qualité	En tant qu'utilisateur, je veux une plateforme rapide et accessible (WCAG 2.1 AA, LCP inférieur à 2,5 s).	BNF-01 à 05, 53	Moyenne	4
18.4	Données	En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte et exporter mes données.	BF-06 ; BNF-33	Moyenne	2
18.5	Instagram	En tant qu'utilisateur, je veux un guide pour convertir mon compte Instagram en compte professionnel.	BF-38	Faible	1
18.6	Bêta	En tant que PO, je veux une bêta avec cinq entreprises pilotes et la correction des retours.	Critères d'acceptation	Haute	6
18.7	Documentation	En tant qu'utilisateur, je veux un guide utilisateur en français et en arabe.	BNF-66	Moyenne	3
18.8	Production	En tant qu'équipe, nous voulons mettre le MVP en production avec supervision des erreurs.	BNF-64	Haute	3
				Total du sprint	**30**
				Total des estimations	**180**

2.5.2 Planification des sprints et des releases

Une fois le backlog préparé, nous le répartissons sur six sprints de deux semaines, regroupés en deux releases (tableau 2.6). La release 1 pose les fondations et la différenciation du produit (marque, connaissance de l'entreprise, génération) ; la release 2 le rend exploitable de bout en bout (planification, publication, mesure, abonnement) et le met en production.

Table 2.6 : Planification des sprints et des releases

Release	Sprint	Fonctionnalités et livrable de fin de sprint	Charge
1	Sprint 1	Authentification, espaces de travail, rôles, RLS, intégration continue. *Livrable : application déployée (inscription, équipe, rôles).*	30 j-h
	Sprint 2	Onboarding, ADN de marque, base de connaissances, connexion Facebook et Instagram. *Livrable : première publication sur un compte de test.*	30 j-h
	Sprint 3	Stratégie, calendrier éditorial, génération de textes, score de conformité, studio visuel. *Livrable : calendrier d'un mois généré et illustré.*	30 j-h
2	Sprint 4	Calendrier interactif, validation, modes de pilotage, publication planifiée, reprises sur erreur, notifications. *Livrable : un mois planifié et publié automatiquement sur les comptes de test.*	30 j-h
	Sprint 5	Statistiques, tableau de bord, rapport mensuel, forfaits, quotas, paiement, back-office. *Livrable : rapport mensuel généré ; abonnement payé de bout en bout.*	30 j-h
	Sprint 6	Tests de bout en bout, audit de sécurité, performance, bêta avec cinq entreprises pilotes, documentation. *Livrable : MVP en production.*	30 j-h

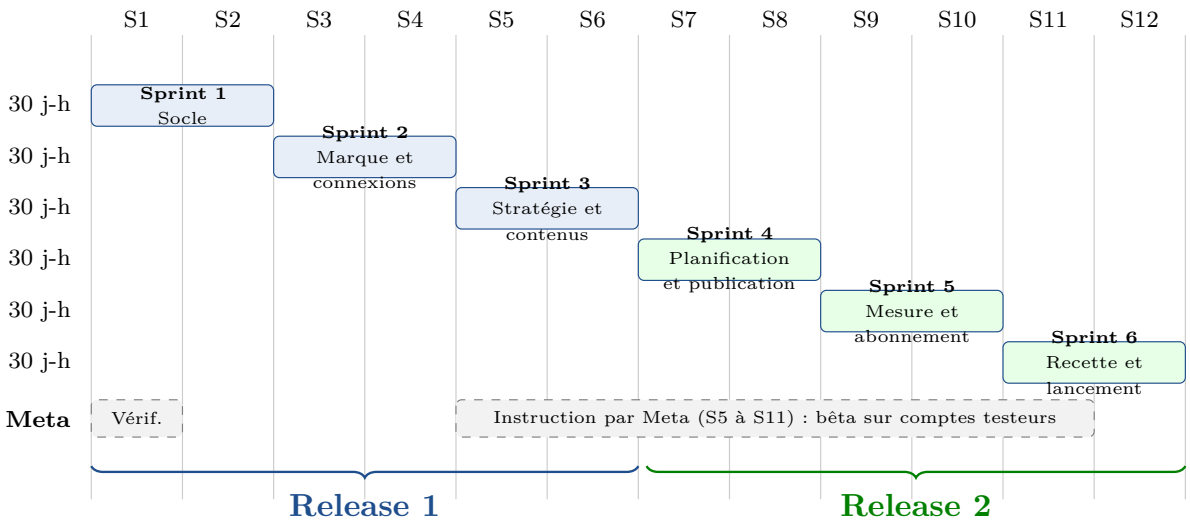


FIGURE 2.4 : Feuille de route : six sprints de deux semaines et validation Meta en parallèle

Validation par Meta. La revue de Meta est le chemin critique du projet : Meta ne garantit aucun délai. Elle est donc menée en parallèle du développement (tableau 2.7). L'accord de Meta conditionne l'ouverture au public, pas la démonstration : tant qu'il n'est pas arrivé, l'application publie sur les comptes déclarés comme testeurs.

TABLE 2.7 : Jalons de la validation Meta

Semaine	Étape
1	Dépôt du dossier de vérification d'entreprise ; publication de la politique de confidentialité et de la procédure de suppression des données
4	Enregistrement de la vidéo de démonstration (connexion d'un compte et publication depuis l'application)
5	Dépôt de la revue d'application pour les permissions de publication et de lecture des statistiques
5 à 11	Instruction par Meta et réponses aux demandes de complément ; bêta sur comptes testeurs si l'accord n'est pas arrivé
12	Ouverture au public si l'accès avancé est accordé ; sinon lancement limité aux pilotes ou recours à une API d'agrégation

Le planning est tendu : le MVP compte 82 exigences pour 180 j-h, soit un peu plus de deux jours par exigence, tests compris. En cas de retard, le périmètre sera réduit dans l'ordre suivant : dialecte tunisien, approbation d'un mois entier en une action, connexion Google, puis réduction à quatre gabarits de visuels.

2.6 Architecture de l'application

L'architecture décrit la manière dont les éléments du système sont organisés. Nous présentons ici l'organisation physique puis l'organisation logique du projet.

2.6.1 Architecture physique

L'application tient dans **un seul projet Next.js**, qui sert l'interface et l'API, adossé à **Supabase** pour les données, l'authentification, les fichiers et les tâches planifiées. Il n'y a pas de serveur applicatif séparé à exploiter. L'architecture se lit en trois couches (figure 2.5) :

— la **couche présentation** : le navigateur ou le téléphone, qui affiche l'application web installable (PWA) en français, en arabe et en anglais ;

— la **couche métier** : Next.js déployé sur Vercel, qui regroupe l'interface (composants serveur), les actions et l'API (Server Actions, Route Handlers) et les routes de tâches (publication, collecte, rapports) ;

— la **couche d'accès aux données** : Supabase, qui fournit Postgres (avec RLS et pgvector), l'authentification, le stockage de fichiers et l'horloge des tâches (pg_cron, files pgmq).

Trois familles de services externes complètent le dispositif : les fournisseurs d'IA, les réseaux sociaux et les services de paiement et d'e-mail.

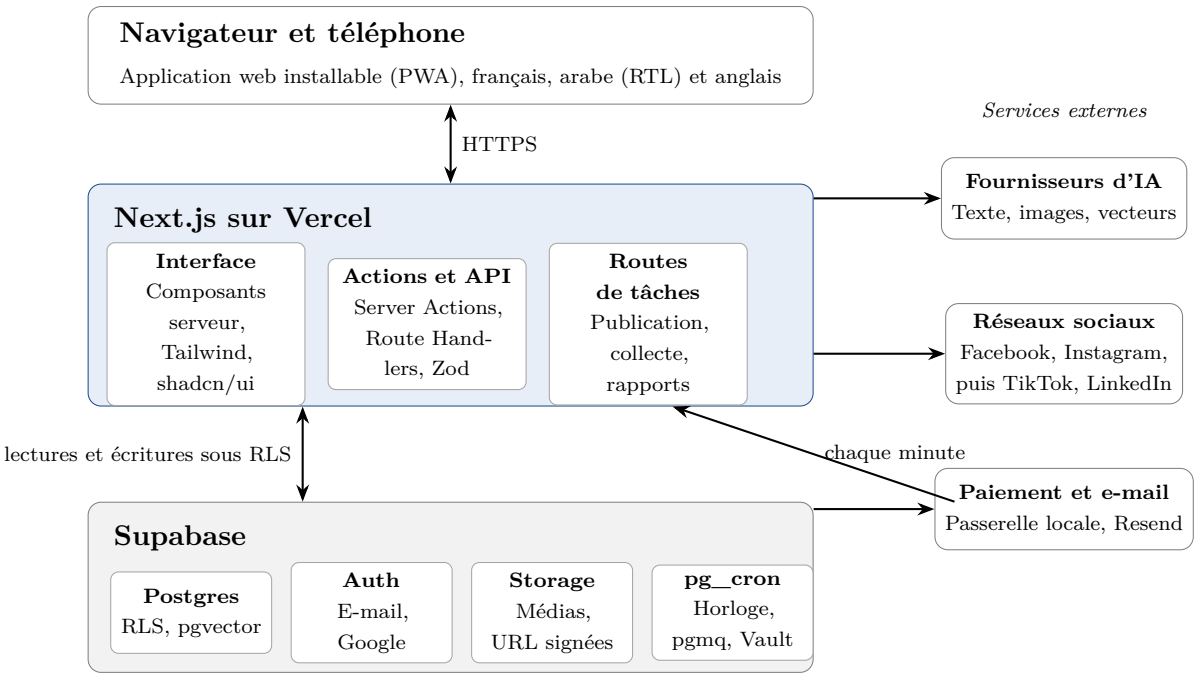


FIGURE 2.5 : Architecture physique : trois couches et trois familles de services externes

La base déclenche elle-même les tâches : chaque minute, `pg_cron` appelle les routes de tâches de Next.js, qui publient sur les réseaux et collectent les statistiques. Aucun service ne tourne en permanence en dehors de Vercel et de Supabase.

2.6.2 Architecture logique

Next.js (App Router) organise le code selon une séparation proche du modèle MVC. Les **composants serveur** jouent le rôle de la *vue* ; les **Server Actions** et les **Route Handlers** jouent celui du *contrôleur* (validation par schéma Zod, vérification du rôle, appel de la logique métier) ; les modules métier et le **schéma Postgres** (tables, politiques RLS) constituent le *modèle*. Les mêmes schémas Zod valident le formulaire, la requête serveur et les sorties de l'IA.

Connecteurs de réseaux sociaux

Chaque réseau est isolé derrière un **connecteur** qui expose les mêmes opérations : connecter, publier, lire les statistiques, renouveler le jeton. Un changement de règle ou de tarif chez une plateforme ne touche qu'un fichier, et un nouveau réseau s'ajoute en écrivant un connecteur. Le tableau 2.8 résume l'API visée et les contraintes relevées pour chaque réseau.

Table 2.8 : Intégration des réseaux sociaux

Réseau	API	Contraintes relevées	Version
Facebook (Pages)	API Graph, Pages	Accès avancé soumis à la revue d'application et à la vérification d'entreprise de Meta	MVP
Instagram	Publication de contenu	Comptes professionnels seulement ; 100 publications par compte sur 24 h glissantes (50 retenues comme plafond interne) ; images en JPEG ; média joignable par URL publique au moment de l'envoi	MVP
TikTok	Content Posting API	Avant audit : publications en visibilité privée et 5 utilisateurs au plus par 24 h	V1.1
LinkedIn (Pages)	Community Management API	Palier développement : 500 appels par application et 100 par membre sur 24 h	V1.1
YouTube	YouTube Data API	Quotas et conditions à relever avant la V2	V2
X	API v2, paiement à l'usage	0,015 $ par publication, 0,20 $ si elle contient un lien	V2

Chaîne de publication

1. À l'approbation, l'application crée une tâche de publication par réseau, munie d'une clé d'idempotence.
2. Chaque minute, `pg_cron` place en file d'attente les tâches arrivées à échéance.
3. `pg_net` appelle une route Next.js protégée par un secret, qui traite les tâches par petits lots.
4. Le connecteur prépare le média (JPEG, URL signée), appelle l'API du réseau et attend l'état « prêt » pour les vidéos.
5. En cas de succès, l'identifiant de la publication est enregistré et l'utilisateur notifié. En cas d'échec, la tâche repart après 1, 5 puis 15 minutes, avant l'échec définitif.
6. Chaque nuit, une tâche collecte les statistiques des publications des 30 derniers jours.

Une fonction Vercel dure au plus 300 secondes sur l'offre Pro : les lots restent donc courts, et le montage vidéo prévu en V2 passera par un service de calcul dédié.

Chaîne de génération par IA

1. **Contexte** : le serveur assemble l'ADN de marque, la stratégie, l'idée du calendrier, les extraits pertinents de la base de connaissances et les trois meilleures publications passées.
2. **Génération** : le modèle répond dans un format structuré, validé par schéma (texte par réseau, hashtags, description du visuel).
3. **Contrôles** : longueur par réseau, mots à éviter, faits confrontés à la base de connaissances, sujets sensibles, score de conformité.
4. **Visuel** : gabarit rempli ou image générée, recadrée au format du réseau et convertie en JPEG.
5. **Validation** : l'utilisateur approuve, corrige ou régénère ; ses corrections deviennent des exemples.
6. **Retour** : les performances de la publication sont rattachées au contenu et nourrissent la révision mensuelle de la stratégie.

Cloisonnement des données et sécurité

Chaque ligne métier porte l'identifiant de son espace de travail, et c'est la base elle-même qui refuse tout accès hors de cet espace : une erreur dans le code applicatif ne peut donc pas exposer les données d'un autre client. La sécurité au niveau des lignes (RLS) est

activée sur chaque table ; une fonction d'appui renvoie les espaces de travail de l'utilisateur connecté et chaque politique s'y réfère.

Pour chaque table, un test automatisé vérifie qu'un utilisateur d'un autre espace ne lit et n'écrit rien. Quatre autres règles complètent le dispositif : les jetons des réseaux sociaux sont chiffrés dans Supabase Vault et lus uniquement par les routes de tâches côté serveur ; la clé de service est réservée aux tâches planifiées et aux webhooks et n'apparaît jamais dans le code envoyé au navigateur ; les fichiers sont stockés en privé, avec des chemins préfixés par l'identifiant de l'espace et servis par des URL signées de courte durée ; les contenus importés (site web, documents) sont traités comme des données et jamais comme des instructions pour l'IA.

2.7 Choix techniques et environnement de travail

2.7.1 Outils de développement

TABLE 2.9 : Outils de développement et de gestion de projet

Outil	Rôle et justification
Git et GitHub	Gestion de versions distribuée, branches, pull requests et issues ; collaboration à distance et historique clair des changements
GitHub Actions	Intégration continue : contrôles de qualité, tests et déploiement à chaque fusion
[Éditeur de code]	**[ex. Visual Studio Code : extensions, intégration Git, débogueur]**
[Outil de modélisation]	**[ex. StarUML, draw.io : diagrammes UML]**
[Outil de suivi Scrum]	**[ex. Jira, Trello, GitHub Projects : backlog et sprints]**
Vitest et Playwright	Tests unitaires et tests de bout en bout

2.7.2 Pile applicative

Le tableau 2.10 récapitule les technologies retenues et la justification de chaque choix.

Table 2.10 : Pile technique retenue

Couche	Choix	Rôle et justification
Framework	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript	Front et back dans le même projet : composants serveur pour l'affichage, Server Actions pour les écritures, Route Handlers pour les webhooks, les retours OAuth et les tâches
Interface	Tailwind CSS, shadcn/ui, dnd-kit, Recharts	Composants accessibles et personnalisables ; glisser-déposer du calendrier ; graphiques
Formulaires et validation	React Hook Form, Zod	Les mêmes schémas valident le formulaire, la requête serveur et les sorties de l'IA
Langues	next-intl	Français, arabe (droite à gauche), anglais
Base de données	Supabase Postgres	Modèle relationnel, sécurité au niveau des lignes, migrations SQL versionnées
Authentification	Supabase Auth	E-mail, Google, double authentification ; l'identité est reconnue directement par les politiques RLS
Fichiers	Supabase Storage	Médias privés, servis par URL signée à durée limitée
Temps réel	Supabase Realtime	Progression des générations, notifications dans l'application
Recherche sémantique	Extension pgvector	Base de connaissances interrogée dans la même base, sans service supplémentaire
Tâches et files	pg_cron, Supabase Queues (pgmq), pg_net	Publication à l'heure, collecte des statistiques, rapports ; l'état des tâches vit dans la base
Secrets	Supabase Vault	Jetons d'accès aux réseaux sociaux chiffrés

Couche	Choix	Rôle et justification
Visuels	Modèle d'images, gabarits Satori, conversion sharp	Images originales d'un côté, visuels fidèles à la charte de l'autre, exportés en JPEG
E-mails	Resend	Notifications, validations, rapports
Hébergement	Vercel (offre Pro)	Déploiement continu, prévisualisation par branche ; l'offre gratuite est réservée à un usage non commercial
Supervision	Sentry, PostHog	Erreurs en temps réel, mesure de l'usage du produit

Pourquoi un seul projet Next.js adossé à Supabase ? Ce choix évite d'exploiter un serveur applicatif séparé, réduit les frais fixes (environ 110 $ par mois) et concentre l'équipe de trois développeurs sur le produit. Le cloisonnement des clients repose sur la base elle-même (RLS) et non sur le code applicatif. En contrepartie, il crée une dépendance à Vercel et à Supabase ; celle-ci est limitée par l'utilisation d'une base Postgres standard, d'un Supabase auto-hébergeable et d'un Next.js déployable chez un autre hébergeur. Deux points d'attention sont identifiés : l'offre gratuite de Supabase met en pause un projet inactif après une semaine (passage à l'offre Pro avant la production), et la durée maximale d'une fonction Vercel impose de traiter les tâches par petits lots.

2.7.3 Choix des modèles d'IA

La plateforme repose sur un modèle de langage pour la stratégie, la rédaction et les contrôles, sur un modèle d'images pour les visuels et sur un modèle de vecteurs pour la recherche sémantique dans la base de connaissances (approche de type RAG, *Retrieval-Augmented Generation*). Cette approche a été préférée à l'entraînement d'un modèle sur les données de chaque client : elle injecte au moment de la génération des informations exactes et à jour (le vrai plat du jour, le vrai prix), sans réentraînement. Une couche d'abstraction (AI SDK de Vercel) offre une interface unique pour plusieurs fournisseurs et permet d'en changer sans réécrire l'application. Le tableau 2.11 présente les modèles de texte proposés.

Table 2.11 : Modèles de texte proposés et tarifs (prix par million de jetons)

Usage	Modèle proposé	Entrée / sortie
Stratégie, calendrier, publications, rapports	Claude Sonnet 5.5	2 $ / 10 $
Contrôle de conformité, hashtags, classement, étiquetage	Claude Haiku 4.5	1 $ / 5 $
Calendriers mensuels et rapports, traités en différé	API par lots	Moitié prix
ADN de marque répété à chaque appel	Cache de consignes	Lecture à 10 % du prix d'entrée

Prix relevés sur la grille de la plateforme Claude [**?**] le 4 octobre 2026. Deux choix restent ouverts : le modèle de texte sera confirmé par un banc d'essai de 50 publications réelles en arabe et en dialecte tunisien, face à au moins deux autres fournisseurs ; les modèles d'images et de vecteurs seront choisis après comparaison (des comparatifs tiers situent une image générée entre 0,02 et 0,04 $, prix non vérifié auprès d'un fournisseur).

2.7.4 Paiement

Stripe n'est pas ouvert aux entreprises tunisiennes. L'encaissement passe donc par une passerelle locale (Konnect ou Flouci, à comparer), et la logique d'abonnement est développée dans l'application : échéances, lien de paiement à chaque renouvellement, relances, suspension et prépaiement annuel par virement. Le prélèvement récurrent automatique reste à vérifier auprès de la passerelle retenue.

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les acteurs et leurs droits, spécifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels, modélisé le système par un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de classes et le cycle de vie d'une publication, puis construit le product backlog de 180 jours-homme réparti en six sprints et deux releases. Nous avons enfin présenté l'architecture et les choix techniques. Le chapitre suivant détaille la réalisation de la première release (sprints 1 à 3).